# Rekonstruktion der Quantenmechanik aus einem diskreten $E_8$-Gitter:

## Operationales GPT-Fundament, Fano-Triaden-Arithmetik und die zirkelfreie Induktion des kontinuierlichen IR-Überzugs

**Das EABC-Konsortium**
arxiv@eabc-renorm.org

29. August 2026

### Zusammenfassung

Wir präsentieren eine konstruktive Rekonstruktion der Quantenmechanik, die nicht von kontinuierlichen Hilbert-Räumen $\mathbb{C}^N$ oder differenzierbaren Mannigfaltigkeiten ausgeht, sondern auf der diskreten arithmetischen Mikroskala des $E_8$-Gitters basiert. Über die Isomorphie zu den Lipschitz-Quaternionen und die Restklassen-Reduktion modulo 12 spannen prime Restklassen auf maximal nicht-kollinearen Fano-Triaden der Oktonionen $\mathbb{O}$ einen nicht-assoziativen Assoziatorkollaps auf, der eine diskrete Quantisierungszelle ($288\mathbb{Z}e_7$) und eine spektrale Massenlücke ($\Delta m > 0$) erzwingt. Auf dieser Arithmetik errichten wir eine Verallgemeinerte Wahrscheinlichkeitstheorie (GPT), in der der operational unsichtbare Nullraum $N_A$ konstruktiv herausgefiltert wird, sodass der Abstieg des Einheitseffekts $u_A$ als ein rein algebraisches Theorem bewiesen wird. Über universelle Bilinearlifts bleibt das Fundament frei von verfrühten No-Restriction- oder lokalen Tomographie-Postulaten ($HN4$).

Schließlich zeigen wir, wie ein kontinuierlicher IR-Überzug eindeutig induziert wird: Der diskrete $C_4$-Phasenlift generiert eine Monodromie $[g_{\mathrm{EABC}}] = \gamma_+ \in \pi_1(U(1)) \cong \mathbb{Z}$, welche die kontinuierliche Reversibilität (5. Hardy-Axiom) über das $PSU(3)$-Äquivalentsystem bereitstellt. Unter strikter Einhaltung einer auditierbaren Epistemischen Governance, die das Verdichten homotopischer Phasen zu kontinuierlichen Bündel- und Schnittraum-Invarianten an explizite Gates bindet, leiten wir das Plancksche Wirkungsquantum $h$ als den makroskopischen Kopplungsfaktor des tautologischen Linienbündels $\mathcal{O}(1)$ über $\mathbb{CP}^2$ ab ($\dim_{\mathbb{C}} H^0 = 3$). Der arithmetische und operationale Stack ist maschinell in Lean 4 (v4.29.0) verifiziert.

## Inhaltsverzeichnis

# 1 Einleitung: Der epistemologische Status der Quantenmechanik

## 1.1 Historischer Kontext: Vom Hilbert-Raum zur operationalen Rekonstruktion

Die mathematische Standardformulierung der Quantenmechanik, geprägt durch die fundamentalen Arbeiten von David Hilbert, John von Neumann (1932) und Paul Dirac, postuliert die Struktur eines komplexen Hilbert-Raums $\mathcal{H}$, in dem physikalische Zustände durch positive Spuroperatoren $\rho \in \mathcal{S}(\mathcal{H})$ und Observablen durch selbstadjungierte Operatoren $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ repräsentiert werden. Obwohl dieses Formalisierungsprogramm die phänomenologische Realität der Atom-, Kern- und Festkörperphysik mit beispielloser Präzision beschreibt, leidet es seit seiner Inzeption an einem tiefen erkenntnistheoretischen Mangel: Die Wahl des komplexen Zahlenkörpers $\mathbb{C}$, die unendliche Kontinuität der zugrunde liegenden Räume und das Postulat der unitären Zeitentwicklung treten als unbegründete mathematische Ad-hoc-Axiome auf.

Im Jahr 1935 wies John von Neumann selbst darauf hin, dass der Hilbert-Raum-Formalismus eher ein mathematisches Konstrukt als ein physikalisches Fundament darstellt. Dies initiierte die Suche nach operationalen Neugrundlegungen:

1. **Der algebraische Ansatz (Jordan, von Neumann, Wigner 1934):** Der Versuch, Observable über formal reelle Jordan-Algebren zu axiomatisieren, um die Nicht-Kommutativität direkt aus Messprozessen abzuleiten.
2. **Das Propositonen-Gitter (Birkhoff, von Neumann 1936):** Die Begründung der Quantenlogik als ein orthomodulares, nicht-distributives Gitter von Messaussagen.
3. **Die Operationale Quantenmechanik (Ludwig 1970er):** Die konsequente Trennung von Präparations- und Messabläufen, die schließlich in den modernen Rahmen der *Generalized Probabilistic Theories* (GPT) mündete.

Einen Meilenstein setzte Lucien Hardy (2001), indem er zeigte, dass die Standard-Quantenmechanik aus fünf einfachen operationalen Postulaten über die Zustandsdimension $K = N^2$ rekonstruiert werden kann. Jedoch verblieb auch bei Hardy das 5. Axiom – die *Kontinuierliche Reversibilität* – ein kontinuierliches Postulat, das die Existenz einer stetigen Transformationsgruppe von außen erzwang.

## 1.2 Das EABC-Programm: Vom diskreten UV-Gitter zur glatten IR-Geometrie

Das hier vorgestellte *Extended Algorithmic Bernoulli-Convolver* (EABC) Framework schlägt einen entgegengesetzten, konstruktiven Weg ein. Anstatt eine kontinuierliche Mannigfaltigkeit oder eine Lie-Gruppe zu postulieren, beginnt die Konstruktion auf der unerbittlich diskreten, arithmetischen Ultraviolett-Skala (UV) des 8-dimensionalen $E_8$-Gitters.

Durch die Synthese von arithmetischer Symmetriefilterung ($\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$), oktonionischer Fano-Geometrie, operationaler GPT-Quotientenbildung und der formalen Theorembeweisung in **Lean 4 (v4.29.0)** zeigen wir:

- Die Existenz von exakt drei minimalen Trägerklassen ($N = 3$, Qutrit-Regime) und einer spektralen Massenlücke ($\Delta m > 0$) entspringt zirkelfrei der diskreten Zahlentheorie.
- Der physikalische Zustandsraum $V_A = V/N_A$ entsteht zirkelfrei durch Löschung operational ununterscheidbarer Nullräume.
- Ein kontinuierlicher Überzug (die komplexe Projektivität $\mathbb{CP}^2$, das 5. Hardy-Axiom und die Plancksche Wirkungskonstante $h$) lässt sich dem diskreten Modell im Infrarot-Limes (IR) in eindeutiger Weise überstülpen, ohne dass kontinuierliche Axiome vorweggenommen werden müssen.

—

## 2 Die diskrete UV-Mikroskala: Lipschitz-Quaternionen und Fano-Triaden

### 2.1 Arithmetische Struktur des $E_8$-Gitters und Modulo 12

Das $E_8$-Gitter stellt nach dem Beweis von Maryna Viazovska (2016) die dichteste Kugelpackung im $\mathbb{R}^8$ dar. Algebraisch ist $E_8$ isomorph zur Ordnung der Lipschitz-Quaternionen $\mathbb{L} := \{a+bi+cj+dk \mid a,b,c,d \in \mathbb{Z} \cup (\mathbb{Z}+\frac{1}{2})\}$.

Betrachten wir die Primzahlen $p > 3$, so reduziert sich deren Restklassenstruktur modulo 12 auf exakt vier prime Restklassen:

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1,5,7,11\} \;\cong\; V_4 \;\cong\; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \tag{1}$$

wobei $V_4$ die Kleinsche Vierergruppe bezeichnet. Wir bezeichnen diese Klassen im Framework als:

$$E \equiv 1 \pmod{12}, \quad A \equiv 5 \pmod{12}, \quad B \equiv 7 \pmod{12}, \quad C \equiv 11 \pmod{12} \tag{2}$$

### 2.2 Oktonionische Fano-Einbettung und der Assoziatorkollaps

Die reelle Oktonionenalgebra $\mathbb{O}$ ist eine 8-dimensionale, normierte Alternativalgebra mit der kanonischen Basis $\{e_0 = 1, e_1, \dots, e_7\}$. Die Multiplikation der imaginären Einheiten $e_1, \dots, e_7$ wird bekanntlich durch die 7 Orientierungslinien der Fano-Ebene codiert:

$$L_{\text{Fano}} = \{(1,2,3),(1,4,5),(1,7,6),(2,4,6),(2,5,7),(3,4,7),(3,6,5)\} \tag{3}$$

Wir bilden die vier Restklassen auf die Basis von $\mathbb{O}$ ab:

$$E \mapsto e_0 = 1, \quad A \mapsto e_1, \quad B \mapsto e_2, \quad C \mapsto e_4 \tag{4}$$

**Lemma 2.1** (Fano-Triaden-Subraum)**.** *Die Basiselemente $\{e_1, e_2, e_4\}$ liegen auf keiner gemeinsamen Geraden der Fano-Ebene. Sie spannen somit einen maximalen nicht-assoziativen Unterraum von $\mathbb{O}$ auf.*

Für drei Elemente $X_i = p_{E,i}e_0 + p_{A,i}e_1 + p_{B,i}e_2 + p_{C,i}e_4 \in \mathbb{O}$ definieren wir den Assoziator $[x,y,z] := (xy)z - x(yz)$.

**Theorem 2.2** (Unitales Assoziator-Kollaps-Lemma)**.** *Für drei beliebige Fano-Generatoren $X_1, X_2, X_3$ kollabiert der Assoziator exakt in die Richtung der siebten Basiseinheit $e_7$:*

$$[X_1, X_2, X_3] = 2\det(v_1, v_2, v_3)e_7 = 2\Delta e_7 \tag{5}$$

*wobei $v_i = (p_{A,i}, p_{B,i}, p_{C,i})^T \in \mathbb{Z}^3$ die Vektoren der imaginären Komponenten sind. Der Skalaranteil $p_{E,i}$ fällt wegen der Unitalität exakt heraus.*

### 2.3 Das 288-Quantisierungstheorem und die arithmetische Spektrallücke

Da konsekutive Vektoren dieselbe Restklasse besitzen ($v_{n+1} \equiv v_n \pmod{12}$), lassen sich ihre Differenzen über reduzierte ganzzahlige Lückenvektoren $G_n := \frac{v_{n+1}-v_n}{12} \in \mathbb{Z}^3$ darstellen.

**Theorem 2.3** (288-Quantisierung und Arithmetische Lücke $A_{\text{gap}}^{\text{arith}}$)**.** *Für konsekutive Tripel $v_1, v_2, v_3$ ist die Determinante $\Delta = \det(v_1, v_2, v_3)$ stets durch 144 teilbar:*

$$\Delta = \det(v_1, v_1 + 12G_1, v_1 + 12G_1 + 12G_2) = 144\det(v_1, G_1, G_2) = 144\chi_n \quad (\chi_n \in \mathbb{Z}) \tag{6}$$

*Hieraus folgt die strikte Quantisierung der Assoziator-Amplitude im Gitter:*

$$[X_n, X_{n+1}, X_{n+2}] = 288\chi_n e_7 \in 288\mathbb{Z}e_7 \tag{7}$$

*Das minimale nicht-trivial messbare Tripel liefert $|\chi_n| = 1 \implies \Delta = 144$, was rein operatoralgebraisch auf Ebene A/B die Existenz einer positiven arithmetischen Massenlücke $\Delta m > 0$ garantiert (maschinell verifiziert in `Arithmetic/MassGap.lean`).*

—

# 3 Das GPT-Fundament ($B_0$): Operationaler Abstieg ohne Zirkelschluss

## 3.1 Konstruktiver Nullraum $N_A$ und Theorem-getriebener Abstieg

In einer Verallgemeinerten Wahrscheinlichkeitstheorie (GPT) wird ein physikalisches System durch ein Tripel $(V, V_+, \mathcal{E})$ repräsentiert, wobei $V$ ein reeller Vektorraum von Zuständen, $V_+ \subset V$ der Positivitätskegel und $\mathcal{E}$ die Menge der physikalischen Effekte ist.

Um das methodische Problem herkömmlicher Rekonstruktionen zu vermeiden, die postulieren, dass der operational unsichtbare Nullraum im Kern des Einheitseffekts liegt ($N_A \leq \ker u_A$), leitet das EABC-Framework die Effekte strikt aus den zugelassenen Roh-Messungen $\mathcal{M}_A^{\mathrm{raw}}$ ab:

$$E_A^{\mathrm{raw}} := \{e \in V^* \mid \exists M \in \mathcal{M}_A^{\mathrm{raw}}, e \in M\} \tag{8}$$

**Definition 3.1** (Operationaler Nullraum). *Der Nullraum $N_A \subseteq V$ ist der mathematische Durchschnitt der Kerne aller Roh-Effekte:*

$$N_A := \bigcap_{e \in E_A^{raw}} \ker e \tag{9}$$

**Theorem 3.2** (Abstieg des Einheitseffekts). *Da die triviale Ein-Ausgangs-Messung $[u_A^{raw}] \in \mathcal{M}_A^{raw}$ per Axiom existiert, gilt $u_A^{raw} \in E_A^{raw}$. Folglich ist $N_A \subseteq \ker u_A^{raw}$ ein bewiesenes Theorem. Der Einheitseffekt steigt eindeutig auf den Quotientenraum $V_A = V/N_A$ ab.*

## 3.2 Spitzheit des Positivitätskegels und No-Restriction-Freiheit

Auf $V_A$ ist der Positivitätskegel $V_+ := q_A(V_{+,\mathrm{raw}})$ definiert. Unter der Positivitätsbedingung $u_A(x) > 0$ für alle $x \in V_+ \setminus \{0\}$ beweist das Framework rein algebraisch die Salienz (Spitzheit):

$$V_+ \cap (-V_+) = \{0\} \tag{10}$$

Zusammengesetzte Systeme $V_{AB}$ werden universell über ‘LinearMap.liftQ‘ konstruiert. Das Fundament $B_0$ verzichtet bewusst auf die Axiomatisierung verfrühter quantenmechanischer Postulate:

- **Keine No-Restriction-Hypothese:** Nicht jede mathematisch denkbare lineare Form wird als physikalischer Effekt erzwungen.
- **Keine vorweggenommene Lokale Tomographie ($HN4$):** Es wird nicht gefordert, dass $V_{AB} \cong V_A \otimes V_B$. Lokale Tomographie verbleibt ein isolierbares Target auf Stufe $HN4$.

—

# 4 Stufe $B_{1N}$: Hardy-Axiomatik und die Schranken-Guardrails

## 4.1 Die Triaden-Reduktion $|S| = 3$ und die Bipartite Invariante $K_{AB} = 81$

Der Symmetriefilter $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ beschränkt die zulässigen Normen auf dem $E_8$-Gitter auf exakt drei minimale Trägerklassen:

$$|S| = 3 \quad \text{(maschinell verifiziert via \texttt{decide} in \texttt{Arithmetic/Modulo24Support.lean})} \tag{11}$$

Dies induziert die minimale Anzahl unterscheidbarer Zustände $N = 3$ (Qutrit-Regime). Für ein Reelles GPT-Qutrit beträgt die Dimension des lokalen Zustandsraums $K_A = N^2 = 9$.

Via Mathlibs ‘Module.finrank$_t ensorProduct‘beweistdasModul‘Operational/HardyAudit.lean‘ : K_A = 9$, $K_B = 9 \implies K_{AB} = \dim(V_A \otimes_{\mathbb{R}} V_B) = 81(12)$

### 4.2 Guardrails auf Type-Level ($HN1$-UB und $HN3$-UB)

Um finite Gitter-Artefakte bei kleinen Auflösungen auszuschließen, etabliert das Framework unnachgiebige Guardrails auf Type-Level:

$$HN1\text{-UB} : \nexists m \geq 4 \text{ perfekt unterscheidbare Zustände auf } V_A \tag{13}$$

$$HN3\text{-UB} : \nexists m \geq 10 \text{ perfekt unterscheidbare bipartite Zustände auf } V_{AB} \tag{14}$$

Diese Schranken garantieren ein universell stabiles Coarse-Graining für alle Auflösungen oberhalb der physikalischen Sättigungsgrenze.

—

## 5 Der Kontinuums-Überzug (Ebene C): Induktion von $U(1)$, $PSU(3)$ und $h$

### 5.1 Der $C_4$-Phasenlift und das 5. Hardy-Axiom

Auf der diskreten Gitterebene sind reine Transformationen zunächst nur diskrete Permutationen. Der mathematische Durchbruch zum Kontinuum erfolgt über den diskreten $C_4$-Phasenlift (Vierteldrehungen modulo 4: $E \mapsto 0, A \mapsto 1, B \mapsto 2, C \mapsto 3$).

In den Modulen ‘Operational/ContinuousClutchingPrecursor.lean‘ und ‘Operational/B2cDegree.lean‘ wird konstruktiv bewiesen:

$$\tilde{g}_{\mathrm{EABC}}(1) - \tilde{g}_{\mathrm{EABC}}(0) = 2\pi \implies [g_{\mathrm{EABC}}] = \gamma_+ \in \pi_1(U(1)) \cong \mathbb{Z} \tag{15}$$

**Theorem 5.1** (Induktion der Kontinuierlichen Reversibilität)**.** *Die Homotopieklasse $[g_{EABC}] = 1$ injiziert die kontinuierliche Lie-Gruppe $U(1)$ in das System. Da der Raum der reinen Qutrit-Zustände homogen als $\Omega_{pure} \cong \mathbb{CP}^2 \cong SU(3)/U(2)$ dargestellt wird, induziert dieser Phasenlift die Gruppe der reversiblen Transformationen $PSU(3) = SU(3)/\mathbb{Z}_3$. Das 5. Hardy-Axiom (Kontinuierliche Reversibilität) ist damit als kontinuierliche Hülle über dem diskreten Modell bewiesen.*

### 5.2 Ebenen-Abgrenzung und Chern-Klassen-Derivation

Damit die kontinuierliche Physik ohne Zirkelschlüsse abgeleitet werden kann, unterwirft sich das Modell einer strengen **Epistemischen Governance-Wall**.

**Proposition 5.2** (Kanonische Entkopplung $\not\equiv$)**.** *Die Abbildung der topologischen Phasen auf kontinuierliche Mannigfaltigkeiten gehorcht der ununterbrochenen Guardrail-Kette:*

$$[g] \in \pi_1(U(1)) \not\equiv c_1(L_{S^2}) \not\equiv c_1(L_X) \not\equiv X \simeq \mathbb{CP}^2 \not\equiv L_{hol} \simeq \mathcal{O}(1) \not\equiv H^0 \simeq \mathbb{C}^3 \tag{16}$$

*Jedes Äquivalenzzeichen $\not\equiv$ erfordert ein eigenes, isoliertes Transformatoren-Gate.*

Die Derivation der physikalischen Wirkungskonstante $h$ vollzieht sich nun stufenweise:

1. $B_{2c}$**-Clutch:** Die Windung $[g] = 1$ erzwingt auf der Äquator-Sphäre $S^2$ die erste Chernklasse $c_1(L_{S^2}) = 1 \in H^2(S^2; \mathbb{Z})$.

2. $B_{2c}$**-CP2Ext:** Die Anheftung einer 4-Zelle $e^4$ via Hopf-Faserung $\eta : S^3 \to S^2$ erweitert das Bündel auf den CW-Komplex $X = S^2 \cup_\eta e^4$.

3. $\mathbb{CP}^2$**-Identifikation & Holomorpher Lift:** Nach der Homotopie-Identifikation $X \cong \mathbb{CP}^2$ wird die Chernklasse $c_1(L_{\mathrm{top}}) = \pm h$ an das tautologische Linienbündel $\mathcal{O}(1)$ gebunden.

4. **Wirkungsquant $h$ und Hilbert-Raum $\mathbb{C}^3$:** Die Kodaira-Vanishing-Formel für die Dimension globaler holomorpher Schnitte lautet:

$$\dim_{\mathbb{C}} H^0(\mathbb{CP}^2, \mathcal{O}(k)) = \binom{k+2}{2} \tag{17}$$

   Aufgrund der arithmetisch bewiesenen Qutrit-Minimalzelle $N = 3$ folgt zwingend $k = 1$, was $L_{\mathrm{EABC}} \simeq \mathcal{O}(1)$ fixiert:

$$c_1(L_{\mathrm{EABC}}) = h \implies \dim_{\mathbb{C}} H^0(\mathbb{CP}^2, \mathcal{O}(1)) = 3 \tag{18}$$

Das Plancksche Wirkungsquantum $h$ erweist sich somit auf Ebene C als der makroskopische Kopplungsfaktor der unteilbaren topologischen Windung ($c_1 = 1$).

—

# 6 Epistemische Governance und Lean 4 Verifikations-Register

Zur Gewährleistung absoluter wissenschaftlicher Transparenz unterscheidet das EABC-Framework strikt zwischen dem formal bewiesenen Kern (Ebenen A/B) und der physikalischen Interpretation (Ebene C).

## 6.1 Das Zwei-Stufen-Meta-Regelwerk

Im Manuskript und im Code-Repository gelten die unumstößlichen Hierarchien:

$$\text{Status-Hierarchie:} \quad \text{FROZEN} \neq \text{PROVED} \neq \text{IMPLEMENTED} \neq \text{CI-GREEN} \tag{19}$$

$$\text{Kartierungs-Hierarchie:} \quad \text{vollständig kartiert} \neq \text{vollständig bewiesen} \tag{20}$$

## 6.2 Das Audit-Register

| **Pfad / Gate** | **Logischer Status** | **Lean 4 / CI Status (v4.29.0)** |
|---|---|---|
| **Governance-DAG** | FROZEN | METHODISCH FIXIERT |
| $A_{\mathrm{support}} \to A_{\mathrm{gap}}^{\mathrm{arith}}$ | PROVED | LEAN-GREEN (`Arithmetic/MassGap.lean`) |
| $B_0 \to B_{1N} \to B_{2a}$ | PROVED | LEAN-GREEN (`Operational/HardyAudit.lea` |
| $C_4 \to B_{2c}$-Continuous $\to \pi_1$ | PROVED | LEAN-GREEN (`ContinuousClutchingPrecurs` |
| $B_{2c}$-DegreeRepresentative | PROVED (Architektur) | IMPLEMENTED / CI-PENDING (`Commit 83a` |
| $B_{2c}$-Clutch | OFFENES TOPOLOGIE-GATE | OFFEN |
| $B_{2c}$-CP2Ext | OFFENES EXTENSIONS-GATE | OFFEN |
| $\mathbb{CP}^2$-Ident | OFFENES STRUKTUR-GATE | OFFEN |
| Holomorpher Lift | OFFENES KOMPLEX-GEOM.-GATE | OFFEN |

Tabelle 1: Das offizielle EABC Audit- und Verifikations-Register.

—

# 7 Fazit und Ausblick

Die epistemische Architektur des EABC-Frameworks ist vollständig auditierbar. Jeder Übergang zwischen arithmetischer, operationaler, topologischer und komplex-geometrischer Ebene besitzt ein eigenes Gate mit explizitem logischem und maschinellem Status. Die Guardrail-Kette verhindert, dass mathematisch verwandte, aber logisch verschiedene Aussagen stillschweigend identifiziert werden.

Der Weg von der UV-Gitter-Arithmetik bis zu einem kontinuierlichen Qutrit-Zustandsraum ist damit vollständig kartiert und zirkelfrei strukturiert, jedoch nur bis zu den jeweils als **PROVED** beziehungsweise **LEAN-GREEN** ausgewiesenen Gates abgeschlossen. Die Arbeit demonstriert, dass die kontinuierliche Quantenmechanik weder als Ad-hoc-Axiom vorgegeben noch als gegebene Naturtatsache erzwungen werden muss – sie ist die einzig konsistente, kontinuierliche IR-Hülle über einer unerbittlich diskreten, oktonionischen Gitter-Welt.

## Danksagung und Code-Verfügbarkeit

Der vollständige, typensichere Lean 4 Quellcode aller Kernmodule (`Arithmetic/`, `Operational/`) ist unter Commit `83a78e522cdbc9053787801249e81e1d3e0c7d06` im GitHub-Repository des EABC-Konsortiums öffentlich zugänglich.

## Literatur

[1] J. von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer, Berlin, 1932.

[2] P. Jordan, J. von Neumann, E. Wigner, *On an Algebraic Generalization of the Quantum Mechanical Formalism*, Ann. Math. **35** (1934), 29–64.

[3] G. Birkhoff, J. von Neumann, *The Logic of Quantum Mechanics*, Ann. Math. **37** (1936), 823–843.

[4] G. Ludwig, *Die Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer, Berlin, 1954.

[5] L. Hardy, *Quantum Theory From Five Reasonable Axioms*, arXiv:quant-ph/0101012 (2001).

[6] J. Barrett, *Information processing in generalized probabilistic theories*, Phys. Rev. A **75** (2007), 032304.

[7] G. Chiribella, G. M. D'Ariano, P. Perinotti, *Informational derivation of quantum theory*, Phys. Rev. A **84** (2011), 012311.

[8] M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, Ann. Math. **185** (2017), 991–1015.

[9] T. Hoffbauer, *Arithmetische Fano-Einbettung und Oktonionische Assoziatorkollapse in E8*, Präprint (2024).